作业

作业的题目多选自以下两本书

梁昆淼《力学》 第 4 版 高等教育出版社

Johns Analytical Mechanics 2nd ed Oxford University Press

例如： L01.08 表示梁昆淼书第 01 章第 08 题；

J02.05 Johns 书第 02 章第 05 题

J03.07† 表示 Johns 书第 03 章第 07 题，带 † 表示仅要求荣誉班同学完成

Homework 01, Week 02 2024.09.10 Due 202409.18 L01.06, L01.07, L01.08, L01.16

★ L01.06

质点在平面上运动，速度矢量与加速度矢量的夹角 α 保持不变．试证，在此情况下，$v\,e^{-\theta\cot\alpha}=$ 常数，这里v是速率，θ 是轨道切线的方位角．

Solution:

★ L01.07

质点在平面上运动，速度的 x 分量 v_x 保持不变，试证加速度 $a=\dfrac{v^3}{v_x R}$，其中 R 为曲率半径

Solutions

★ L01.08

质点作平面运动，其加速度矢量 $\vec{a}$ 始终通过某个定点 O．试证 $a=v\dfrac{dv}{d\rho}$，其中 ρ 是质点与 O 的距离．

Solution I:

Solution II:

Solution III

★ L01.16

质点沿光滑抛物线 $y^2=2x$ 无初速滑下，质点初始坐标为 (2, 2)。问质点在何处脱离抛物线

Solution